

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES – Sessions 2024**QUESTIONNAIRE**

Date :	20.09.24	Horaire :	08:15 - 10:45	Durée :	150 minutes
Discipline :	PHYSI	Type :	écrit	Section(s) :	CI
				Numéro du candidat :	

1. Oscillateur horizontal**(15 points)**

Une masse de 2 kg fixée au bout d'un ressort peut coulisser sans frottement le long d'un axe horizontal. L'origine de l'axe est fixée à la position d'équilibre du centre d'inertie de la masse.

À $t = 0$ la masse est écartée de 6 cm de sa position d'équilibre dans le sens positif de l'axe et lâchée sans vitesse initiale. On mesure une fréquence de 5 Hz pour les oscillations.

1.1. Établir l'équation différentielle du mouvement de l'oscillateur harmonique. **/T5**

1.2. Déterminer la phase initiale, la pulsation et la période de l'oscillateur. **/E3**

1.3. Déterminer l'instant auquel l'oscillateur passe pour la deuxième fois à $x = -3$ cm. **/E5**

1.4. Quand est-ce que la masse repasse pour la première fois à sa position initiale ? Expliquer sans calcul. **/E2**

2. Relativité restreinte**(10 points)**

2.1. Énoncer les deux postulats d'Einstein. **/T3**

2.2. Un futur astronaute voyage de la Terre vers la planète naine Pluton. Pour un observateur terrestre, la durée entre le départ de l'astronaute sur Terre et l'arrivée de l'astronaute sur Pluton vaut 18 h. Pour l'astronaute, le voyage dure 17,4 h.

2.2.1. Calculer la vitesse à laquelle l'astronaute voyage de la Terre vers Pluton. **/E4**

2.2.2. Calculer la distance au repos (supposée constante) entre la Terre et Pluton. **/E1**

2.3. Un vaisseau spatial se déplace à grande vitesse par rapport à la Terre. Alors que le vaisseau spatial a une forme sphérique dans son propre référentiel, un observateur terrestre décrit le vaisseau comme représenté ci-dessous. Déterminer la direction du mouvement du vaisseau spatial. Justifier. **/E2**

**Terre**

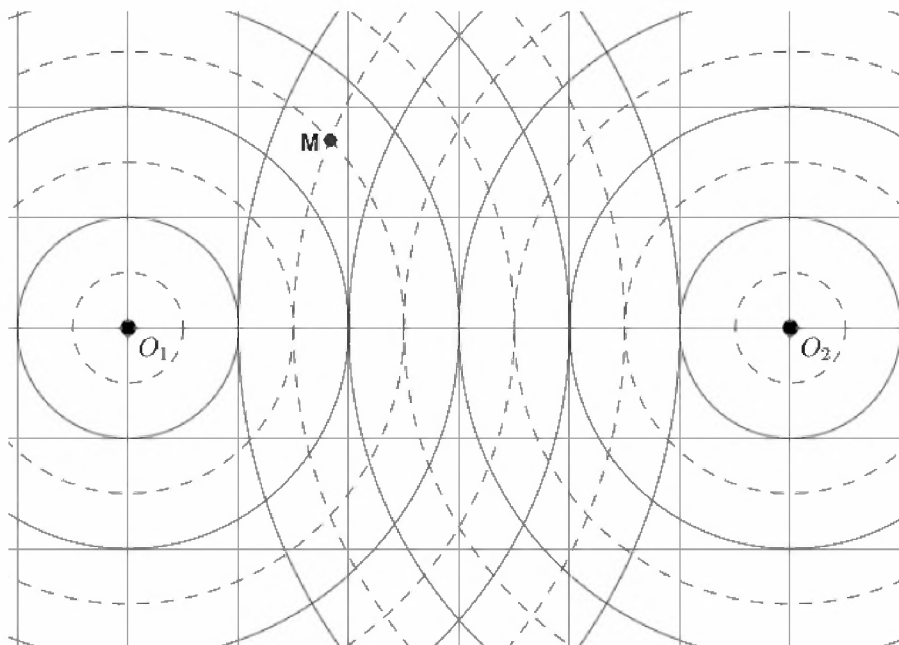
3. Interférences**(13 points)**

3.1. On réalise une expérience d'interférences lumineuses avec le dispositif des fentes de Young. La distance entre les fentes vaut 0,5 mm et la distance du plan des fentes à l'écran d'observation mesure 2,00 m. La lumière utilisée est caractérisée par une fréquence de $5,20 \cdot 10^{14}$ Hz.

3.1.1. Établir l'expression de la différence de marche pour le dispositif des fentes de Young. /T6

3.1.2. Calculer la distance entre 5 franges brillantes consécutives. /E3

3.2. L'image ci-dessous représente les fronts d'ondes créés par deux sources O_1 et O_2 sur une surface d'eau.



3.2.1. Quelle condition doit être vérifiée par les deux sources pour que des franges d'interférences soient observables ? /T1

3.2.2. La longueur d'onde des ondes engendrées par O_1 et O_2 correspond à la longueur d'un carreau de la représentation. Décrire et expliquer le mouvement du point M. /E3

4. Radioactivité et réactions nucléaires

(14 points)

4.1. Définir « radioactivité ».

/T2

4.2. Établir la loi de désintégration radioactive.

/T6

4.3. La désintégration du type β^+ du ^{15}O est une étape du processus de fonctionnement d'un scanner médical appelé PET (utilisé pour détecter des tumeurs). La demi-vie des isotopes d'oxygène est de 122 s. On considère une préparation de ^{15}O qui est injectée dans le sang d'un patient. L'activité initiale de la préparation vaut 370 MBq.

4.3.1. Écrire l'équation de désintégration du noyau ^{15}O . Nommer toutes les particules émises lors de la désintégration.

/E2

4.3.2. Calculer après combien de temps, l'activité est tombée à 10% de l'activité initiale.

/E4

5. Dualité onde-corpuscule

(8 points)

5.1. Définir « effet photoélectrique ».

/T2

5.2. On éclaire une plaque de césium chargée négativement avec une lumière de longueur d'onde de 470 nm.

5.2.1. Sachant qu'un électron extrait de la plaque de césium possède une vitesse de $5,4 \cdot 10^5$ m/s, déterminer le travail d'extraction du césium en eV.

/E4

5.2.2. Dans la suite, la même lumière est utilisée pour éclairer une plaque de potassium dont le travail d'extraction est inférieur à celui du césium. Est-ce que la vitesse d'un électron extrait du potassium est inférieure, supérieure ou égale à la vitesse d'un électron extrait du césium ? Justifier.

/E2

Formules trigonométriques

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ $\cos^2 x = \frac{1}{1 + \tan^2 x}$			$\sin^2 x = \frac{\tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
$\sin(\pi - x) = \sin x$ $\cos(\pi - x) = -\cos x$ $\tan(\pi - x) = -\tan x$			$\sin(\pi + x) = -\sin x$ $\cos(\pi + x) = -\cos x$ $\tan(\pi + x) = \tan x$	$\sin(-x) = -\sin x$ $\cos(-x) = \cos x$ $\tan(-x) = -\tan x$
$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$ $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$ $\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$			$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$ $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$ $\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\cot x$	
$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$ $\sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$ $\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$ $\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$			$\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$ $\tan(x - y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}$	
$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$ $\sin 2x = \frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x}$			$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$ $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ $\cos 2x = \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$	$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$
$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$			$\cos 3x = -3 \cos x + 4 \cos^3 x$	
$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$ $\sin p - \sin q = 2 \sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2}$ $\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$ $\cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$			$\tan p + \tan q = \frac{\sin(p + q)}{\cos p \cos q}$ $\tan p - \tan q = \frac{\sin(p - q)}{\cos p \cos q}$	
$\sin x \cos y = \frac{1}{2}[\sin(x + y) + \sin(x - y)]$ $\cos x \cos y = \frac{1}{2}[\cos(x + y) + \cos(x - y)]$ $\sin x \sin y = \frac{1}{2}[\cos(x - y) - \cos(x + y)]$				

Constantes naturelles

grandeur physique	symbole	valeur num.	unité
constante d'Avogadro	N_A	$6.022 \cdot 10^{23}$	mol^{-1}
constante molaire des gaz parfaits	R	8.314	$\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$
constante de gravitation	G	$6.673 \cdot 10^{-11}$	$\text{Nm}^2 \text{kg}^{-2}$
constante électrique pour le vide	$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$	$8.988 \cdot 10^9$	$\text{Nm}^2 \text{C}^{-2}$
célérité de la lumière dans le vide	c	$2.998 \cdot 10^8$	ms^{-1}
perméabilité du vide	μ_0	$4 \pi \cdot 10^{-7}$	Hm^{-1}
permittivité du vide	$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$	$8.854 \cdot 10^{-12}$	Fm^{-1}
charge élémentaire	e	$1.602 \cdot 10^{-19}$	C
masse au repos de l'électron	m_e	$9.1094 \cdot 10^{-31}$	kg
		$5.4858 \cdot 10^{-4}$	u
		0.511	MeV c^{-2}
masse au repos du proton	m_p	$1.6726 \cdot 10^{-27}$	kg
		1.0073	u
		938.27	MeV c^{-2}
masse au repos du neutron	m_n	$1.6749 \cdot 10^{-27}$	kg
		1.0087	u
		939.57	MeV c^{-2}
masse au repos de la particule α	m_α	$6.6447 \cdot 10^{-27}$	kg
		4.0015	u
		3727.4	MeV c^{-2}
constante de Planck	h	$6.626 \cdot 10^{-34}$	Js
constante de Rydberg de l'atome H	R_H	$1.097 \cdot 10^7$	m^{-1}
rayon de Bohr	r_1	$5.292 \cdot 10^{-11}$	m
énergie de l'atome d' H dans l'état fondamental	E_1	-13.59	eV
accélération de pesanteur à la surface terrestre	g	9.81	ms^{-2}
rayon moyen de la Terre	R_T	6 371	km
jour sidéral	T	86 164	s
année julienne	a	365.25	jours
masse de la Terre	M_T	$5.98 \cdot 10^{24}$	kg
masse du Soleil	M_S	$1.99 \cdot 10^{30}$	kg

Conversion d'unités en usage avec le SI

1 angström	$1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$
1 électronvolt	$1 \text{ eV} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$
1 unité de masse atomique	$1 u = 1.6605 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 931.49 \text{ MeV c}^{-2}$

		Tableau périodique des éléments chimiques																														
Groupe		I A	II A											III B	IV B	V B	VI B	VII B	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII			
Période		1	2											3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1		Hydrogène 1 H 1,00795																														Hélium 2 He 4,002602
2		Lithium 3 Li 6,9395	Béryllium 4 Be 9,0121831											Bore 5 B 10,8135	Carbone 6 C 12,0106	Azote 7 N 14,006455	Oxygène 8 O 15,99940	Fluor 9 F 18,99840316	Néon 10 Ne 20,1797 (6)													
3		Sodium 11 Na 22,98976928	Magnésium 12 Mg 24,3055											Aluminium 13 Al 26,9815385	Silicium 14 Si 28,085 (1)	Phosphore 15 P 30,97376200	Soufre 16 S 32,0675	Chlore 17 Cl 35,4515	Argon 18 Ar 39,948 (1)													
4		Potassium 19 K 39,0983 (1)	Calcium 20 Ca 40,078 (4)	Scandium 21 Sc 44,955908 (6)	Titane 22 Ti 47,867 (1)	Vanadium 23 V 50,9415 (1)	Chrome 24 Cr 51,9961 (6)	Manganèse 25 Mn 54,938044	Fer 26 Fe 55,845 (2)	Cobalt 27 Co 58,933194	Nickel 28 Ni 58,6934 (4)	Cuivre 29 Cu 63,546 (3)	Zinc 30 Zn 65,38 (2)	Gallium 31 Ga 69,723 (1)	Germanium 32 Ge 72,630 (8)	Arsenic 33 As 74,921595	Sélénium 34 Se 78,971 (8)	Brome 35 Br 79,904	Krypton 36 Kr 83,798 (2)													
5		Rubidium 37 Rb 85,4678 (3)	Srômium 38 Sr 87,62 (1)	Yttrium 39 Y 88,90584	Zirconium 40 Zr 91,224 (2)	Niobium 41 Nb 92,90637	Molybdène 42 Mo 95,95 (1)	Technétium 43 Tc [98]	Ruthénium 44 Ru 101,07 (2)	Rhodium 45 Rh 102,90550	Palladium 46 Pd 106,42 (1)	Argent 47 Ag 107,8682 (2)	Cadmium 48 Cd 112,414 (4)	Indium 49 In 114,818 (1)	Étain 50 Sn 118,710 (7)	Antimoine 51 Sb 121,760 (1)	Tellure 52 Te 127,60 (3)	Iode 53 I 126,90447	Xénon 54 Xe 131,293 (6)													
6		Césium 55 Cs 132,905452	Baryum 56 Ba 137,327 (7)	Lanthanides 57-71		Hafnium 72 Hf 178,49 (2)	Tantale 73 Ta 180,94788	Tungstène 74 W 183,84 (1)	Rhénium 75 Re 186,207 (1)	Osmium 76 Os 190,23 (3)	Iridium 77 Ir 192,217 (3)	Platine 78 Pt 195,084 (9)	Or 79 Au 196,966569	Mercur 80 Hg 200,592 (3)	Thallium 81 Tl 204,3835	Plomb 82 Pb 207,2 (1)	Bismuth 83 Bi 208,98040	Polonium 84 Po [209]	Astato 85 At [210]	Radon 86 Rn [222]												
7		Francium 87 Fr [223]	Radium 88 Ra [226]	Actinides 89-103		Rutherfordium 104 Rf [261]	Dubnium 105 Db [268]	Seaborgium 106 Sg [266]	Bohrium 107 Bh [270]	Hassium 108 Hs [277]	Méitnérium 109 Mt [278]	Darmstadtium 110 Ds [281]	Roentgenium 111 Rg [282]	Copernicium 112 Cn [285]	Nihonium 113 Nh [286]	Flerovium 114 Fl [289]	Moscovium 115 Mc [289]	Livermorium 116 Lv [293]	Tennessee 117 Ts [294]	Oganesson 118 Og [294]												
				Lanthane 57 La 138,90547	Cérium 58 Ce 140,116 (1)	Praséodyme 59 Pr 140,90766	Néodyme 60 Nd 144,242 (3)	Prométhium 61 Pm [145]	Samarium 62 Sm 150,36 (2)	Europium 63 Eu 151,964 (1)	Gadolinium 64 Gd 157,25 (3)	Terbium 65 Tb 158,92535	Dysprosium 66 Dy 162,500 (1)	Holmium 67 Ho 164,93033	Erbium 68 Er 167,259 (3)	Thulium 69 Tm 168,93422	Ytterbium 70 Yb 173,045	Lutécium 71 Lu 174,9668														
				Actinium 89 Ac [227]	Thorium 90 Th 232,0377	Protactinium 91 Pa 231,03588	Uranium 92 U 238,02891	Neptunium 93 Np [237]	Plutonium 94 Pu [244]	Américium 95 Am [243]	Curium 96 Cm [247]	Berkélium 97 Bk [247]	Californium 98 Cf [251]	Einsteinium 99 Es [252]																		